

精密测量技术基础

Precision Measuring Techniques

李保庆 bqli@ustc.edu.cn

■ 第一章 绪论

精密工程（Precision Engineering)的定义

精密工程的目标是达到下一个数量级（Leibers）

精密工程…。 包含的范围很广…。 最普遍的特点是需要超乎寻常的细心和耐心（Jones） Precision Engineering is defined as painstaking attention to detail and requires knowledge of a wide variety of measurement, fabrication, and control issues.

应用领域	精度不断提高的动机
新产品开发	更好的互换性，质量控制的改进
产品改进	更高的机器精度，传感器分辨率和精度的增加
生产效率	微型化
防卫系统	更低的磨损，更长的疲劳寿命
基础学科	更低的机械系统噪声

精密工程的领域 (McKeown 1978)

1. 计量：科学研究
工业应用
2. 制造：工艺
材料与处理
零件
3. 机械设计(和系统控制)：机床
测量仪器
其他

精密机械定义

广义： 能制造比目前更高质量的机械设备或技术

狭义： 以精度为指标，达某标准者为精密机械

	现况	未来
国内相对精度要求		
(最大定位误差/工作行程)	$< 10^{-5}$	$< 10^{-6}$
国外	$< 10^{-6}$	$< 0.5 \times 10^{-6}$
国内对绝对精度要求	10 μm 以下	5 μm 以下
国外要求绝对精度在	5 μm 以下	1 μm 以下

以机床产业为例

我国机床总产值高居世界之首,但精度落后许多。

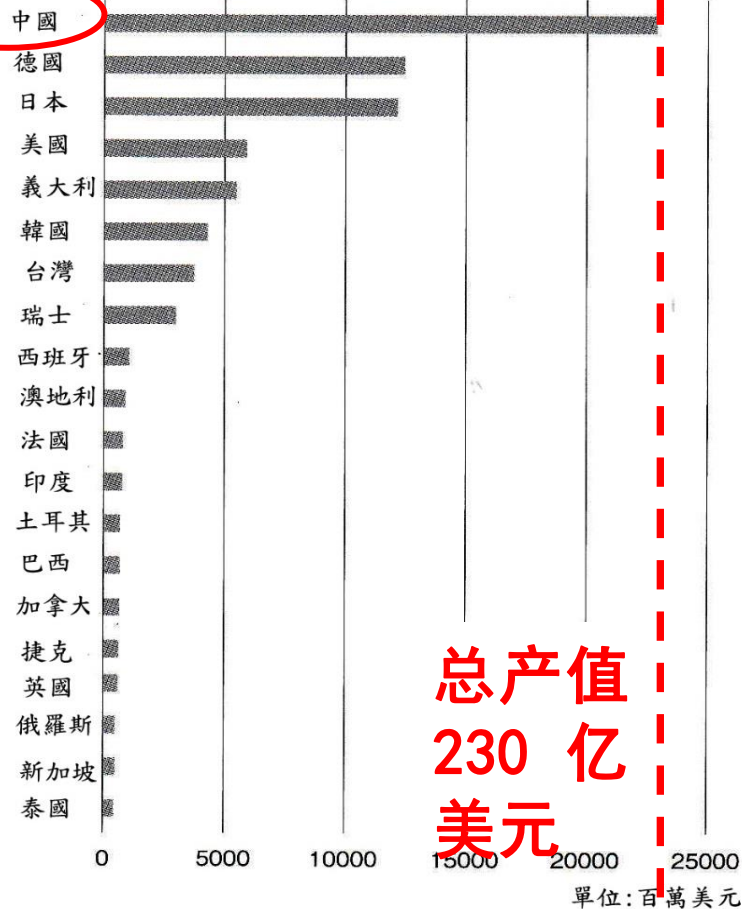
全球机床主要生产国(地区)产值与排名

排名	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
1	中国(275)	德国(147)	中国(247)	中国(221)	中国(228)	中国(245)
2	日本(183)	日本(123)	日本(149)	日本(135)	德国(124)	日本(133)
3	德国(136)	中国(87)	德国(144)	德国(124)	日本(123)	德国(130)
4	韩国(7)	義大利(57)	義大利(58)	義大利(57)	美国(52)	義大利(60)
5	義大利(57)	韩国(53)	韩国(57)	韩国(48)	義大利(51)	美国(58)
6	台湾(54)	美国(50)	美国(55)	美国(46)	韩国(48)	韩国(49)
7	美国(50)	台湾(45)	台湾(49)	台湾(40)	台湾(47)	台湾(43)
8	瑞士(32)	瑞士(31)	瑞士(37)	瑞士(31)	瑞士(46)	瑞士(34)

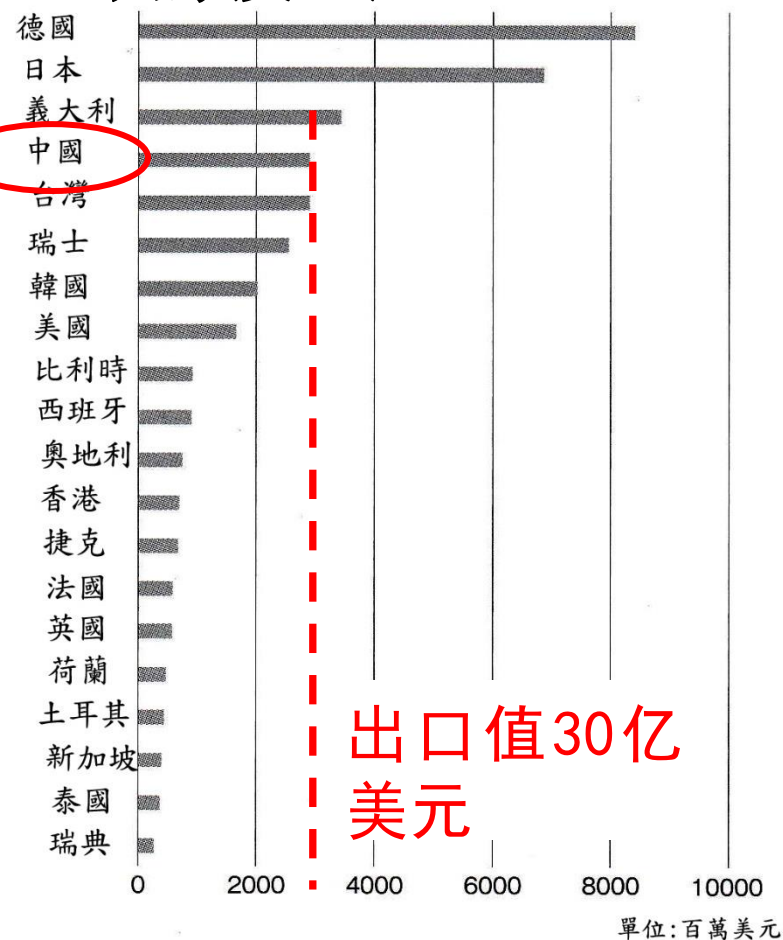
附注：2013年大陆的非数控机床部分被拿掉，如并入仍是全球第一

中国生产的机床以内销为主 (80%以上)

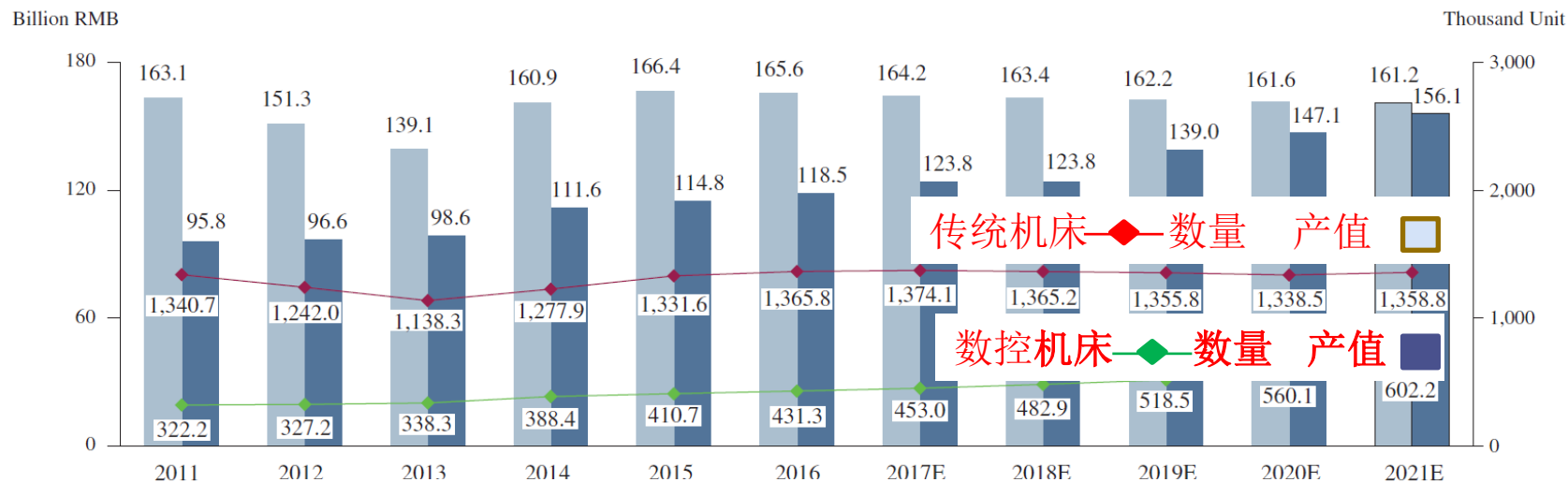
2016世界机床产值前20位国家及地区



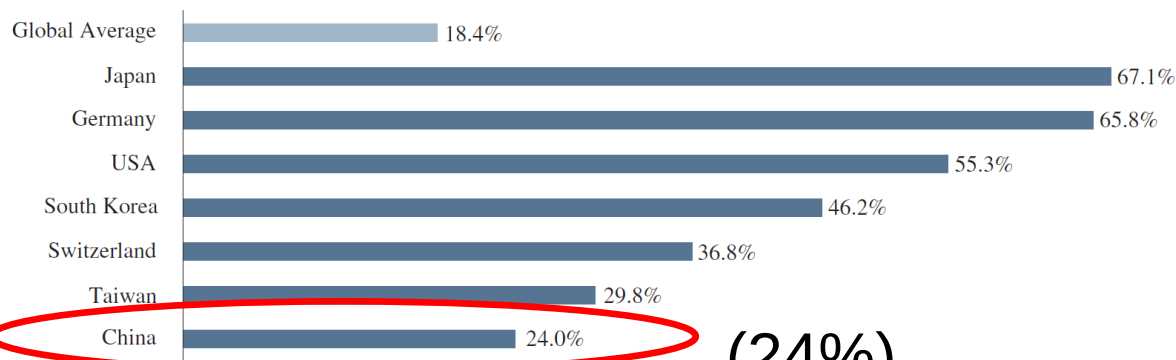
2016世界机床出口前20位国家及地区



中国生产的数控机床只有总数量的1/4



Sales Ratio of CNC High Precision Machine Tools (Global), 2016



数控机床比
例大陆降到
第7名

(24%)

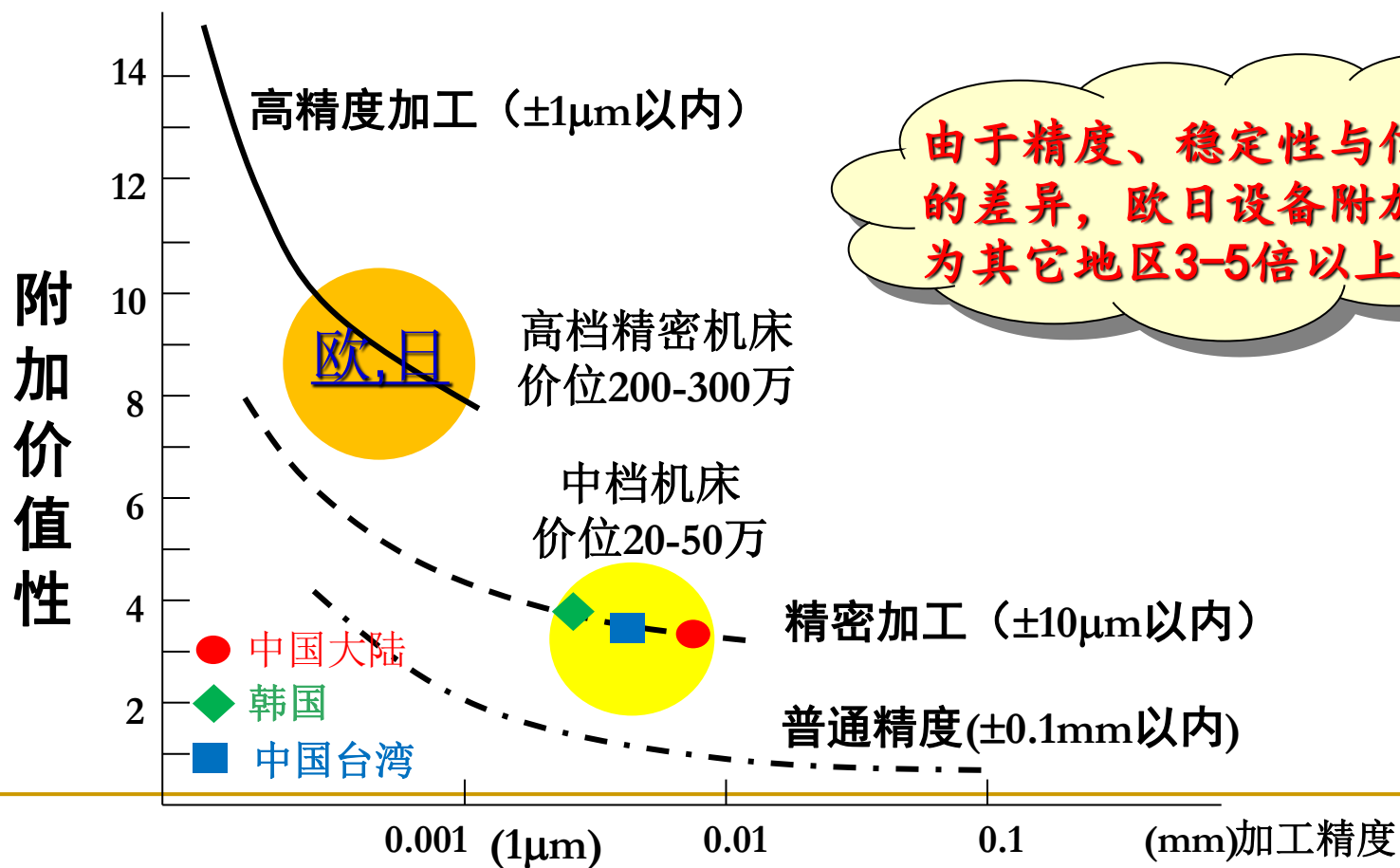
Note: CNC Ratio within Sales = $\frac{\text{CNC Machine Tools Sales Volume}}{\text{Machine Tools Sales Volume}}$

Source: Frost & Sullivan

机械技术未来发展方向

--思考问题--

机床精度与价值关系 附加价值之提升(以数控机床为例)



由于精度、稳定性与信赖度的差异，欧日设备附加价值为其它地区3-5倍以上

《中国制造2025》十大重点领域

2010年10月 7大新兴经济领域	《中国制造2025》	
	十大重点领域	23个重点方向
新一代信息技术	新一代信息技术	4个方向：集成电路及专用设备、信息通信设备、操作系统与工业软件、 智能制造核心信息设备
高端装备	高档数控机床和机器人	2个方向：高档数控机床与基础制造装备、机器人
	航天航空装备	4个方向：飞机、航空发动机、航空机载设备与系统、航天设备
	海洋工程装备及高技术船舶	1个方向：海洋工程装备及高技术船舶
	先进轨道交通装备	1个方向：先进轨道交通装备
新能源汽车	节能与新能源汽车	3个方向：节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车
电力	电力装备	2个方向；发电设备、输变电设备
新材料	新材料	3个方向：先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料
医疗	生物医药及高性能医疗器械	2个方向：生物医药、高性能医疗器械
农业	农业机械装备	1个方向：农业装备

符合中国制造2025目标

精密机械: 提升机器精度(高档制造装备)

智能机械: 提升机器智能化与自动化(智能制造装备)

智能精密机械

基础精度没做好，任何外加功能
都受影响

基础精度理论与技术不够

智能化

Sensor, CPS

Big data, AI

Cloud, IOT....

精度基础

加工, 装配

测量, 空间误差, 误差补偿

精密机械定义与范畴认识

(一) 传统机械

系统组成：零组件（机电）、组装、控制

技术要求：设计、分析、制造、自动控制

产品要求：功能符合、可靠度

规格：宏观尺寸(Macro scale, 数mm以上)

精度要求在 $10\text{ }\mu\text{m}$ 以上

领域：钢铁、车辆、机床、纺织、模具、石化、输送、电机、木工、冷冻空调…

(二) 精密机械 (微米) (since 1970)

增加需求：精密度观念 (准确度、分辨率、重复性)

增加技术：光电感测、精密定位与控制、误差补偿、材料、环控

规格：宏观/微观尺寸(Macro/Meso, 0.1mm以上),

精度要求在10- 0.1 μm

领域：CNC及精密机床、机械手臂、精密模具、精密量仪、PCB及IC制程设备....



比较例子

中国精密NC工具机 行程 800mm, 定位误差 $5\mu\text{m}$
则 定位误差/行程 = 6×10^{-6} 只达现况

日欧精密工具机

Roku Roku (日本)	行程410 mm, 定位误差 $\pm 0.3 \mu\text{m}$	$\pm 0.7 \times 10^{-6}$
Kern Pyramid Nano (德国)	行程500 mm, 定位误差 $\pm 0.4 \mu\text{m}$	$\pm 0.8 \times 10^{-6}$
Toshiba UVM-450 (日本)	行程450 mm, 定位误差 $\pm 0.5\mu\text{m}$	$\pm 1.1 \times 10^{-6}$
Makino Hyper2J (日本)	行程200 mm, 定位误差 $\pm 0.3\mu\text{m}$	$\pm 1.5 \times 10^{-6}$

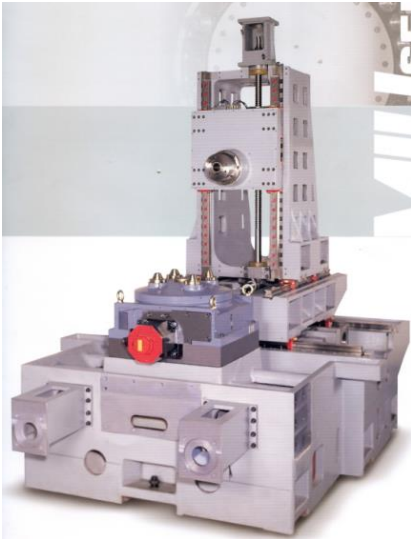
6吋晶圆曝光机 行程 140mm, 定位误差 0.54nm
则 定位误差/行程 = 4×10^{-9}

未来目标

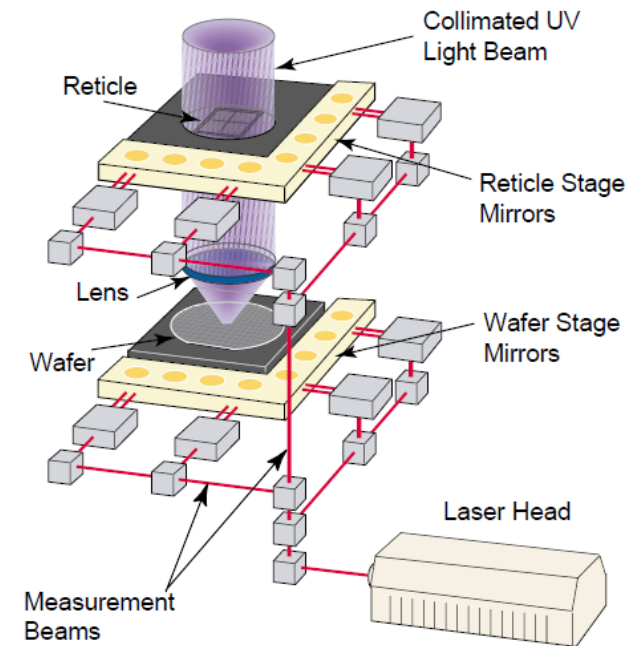
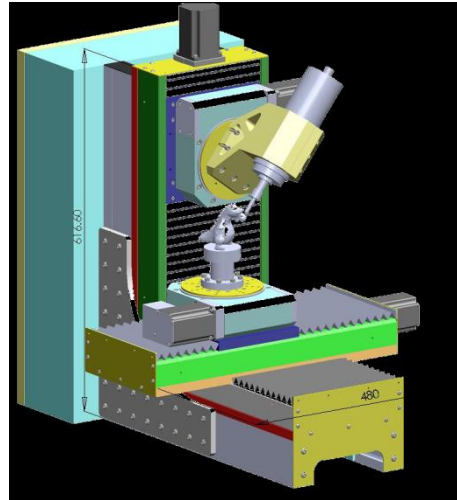
示例

Construction of Machines

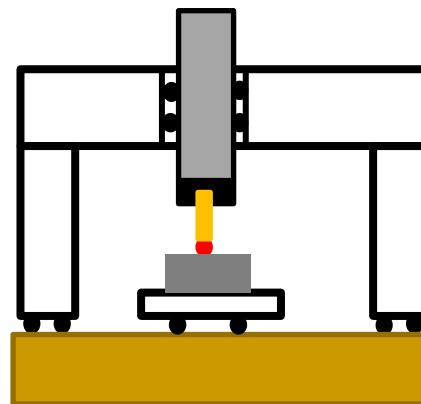
3-axis machine tool



5-axis m/t



All rotational joints robot



Wafer Lithography

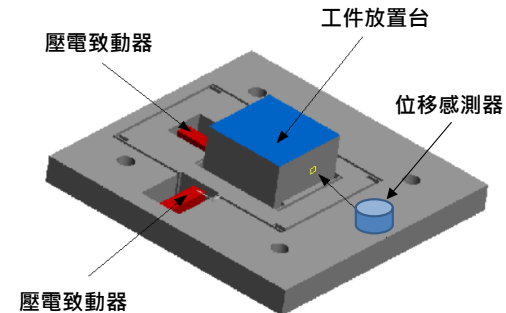
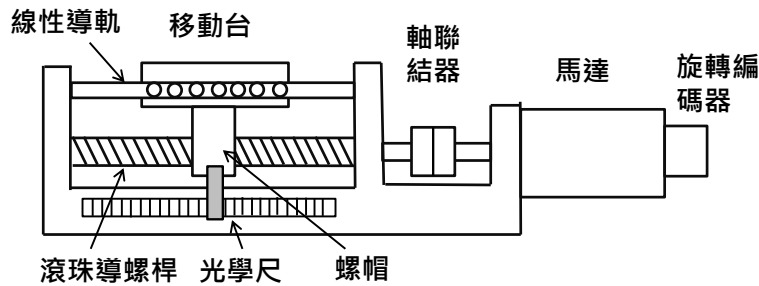
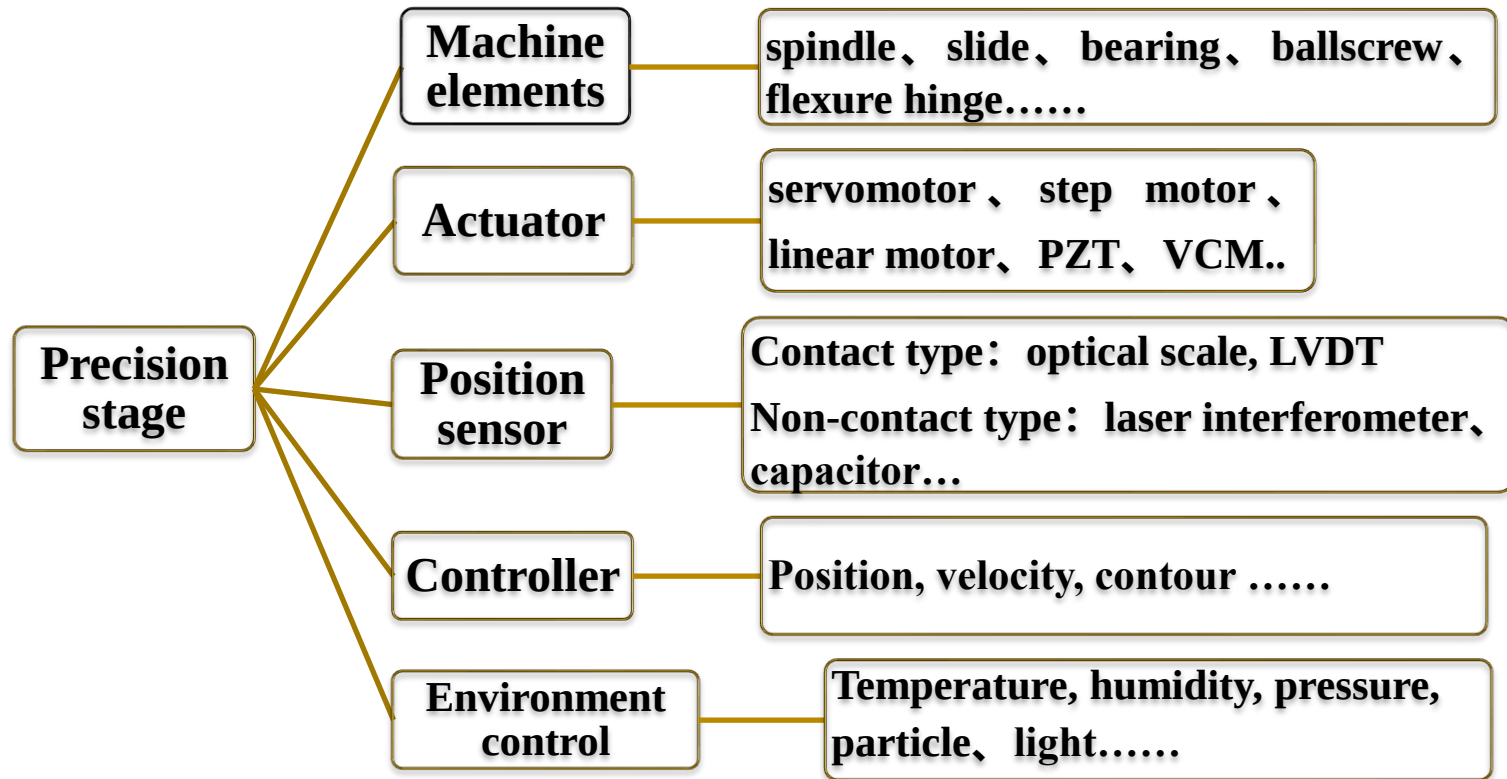
Coordinate measuring machine

Machine Construction

Precision machine is constructed by **precision stages** (linear or rotary) and **a functional head** (machining, inspection, loading, etc.). Accuracy of the stage is required,

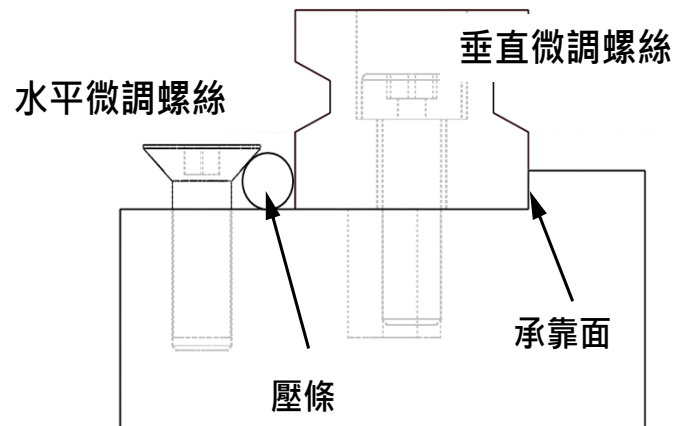
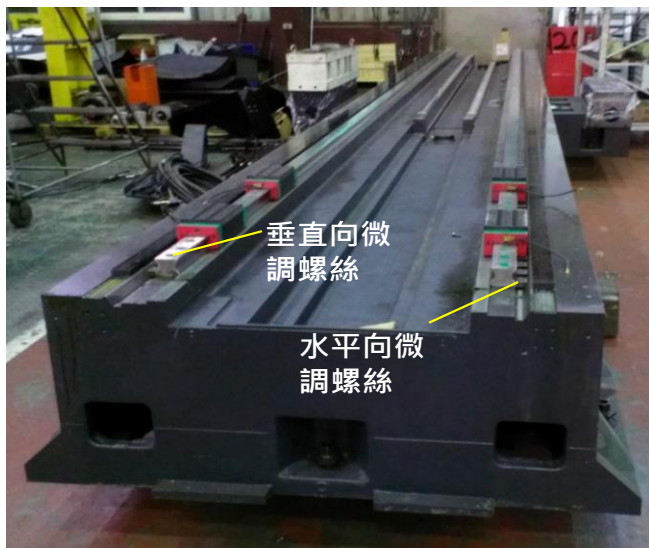
Type	Motion stage	Functional head
Precision Machine Tool	X, Y, Z, α , β , γ	切削(cutting)、成型(forming)
Semiconductor Fab Equipment	X, Y, Z, α	曝光(lithography)、溅射(sputtering)、研磨(polish)、切割(sawing)、焊线(wire bonding).....
平面显示器制造装备 FPD process Equipment	X, Y, Z, α	镀膜(coating)、搬运(moving)、贴合(gluing)、滴注(dispensing)、切割...
精密测量仪器Prec. Meas. Instru.	X, Y, Z, α , β	探头(probe)、光学(scopes)、物理、化学量(sensors) ...

Construction of a linear positioning stage



精度基础: 导轨组装技术--**紧固螺丝+精度保障**

国内的移动台组装仍沿用传统的简易量规与量表的技术方式, 螺丝只要锁紧即可, **难以保证精度, 且每台精度不同**



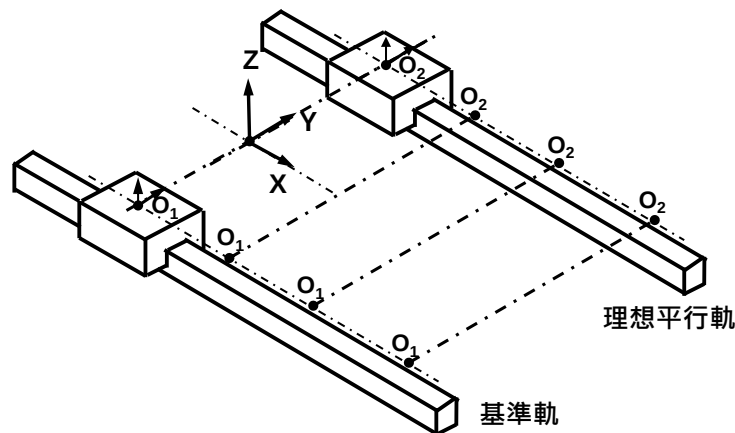
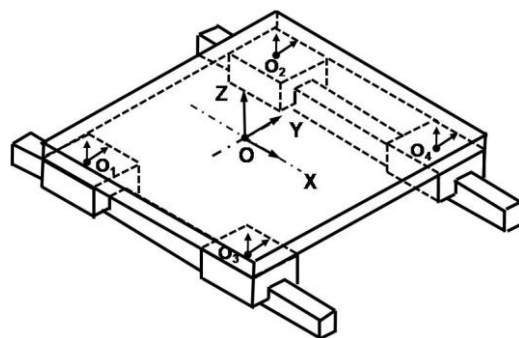
不能只调整直线度与平行度, 影响机器精度的是角度!!

理想的移动台

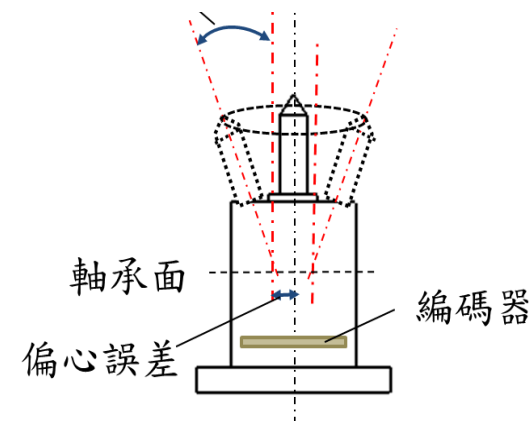
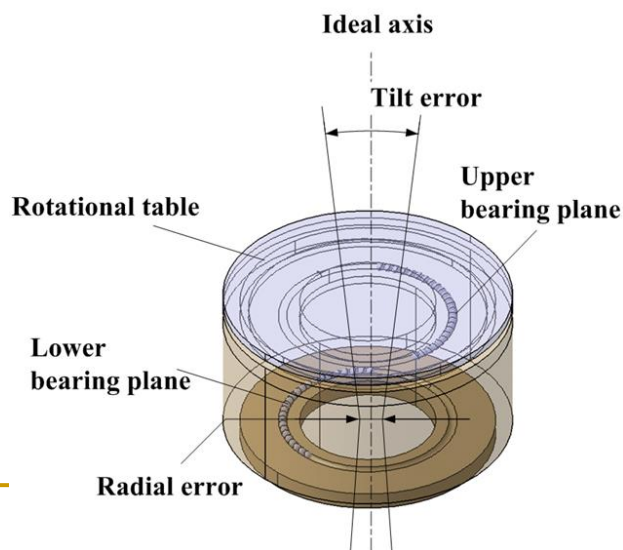
所有移动台都是有双
导轨支撑

台面移动时不会有角度晃动

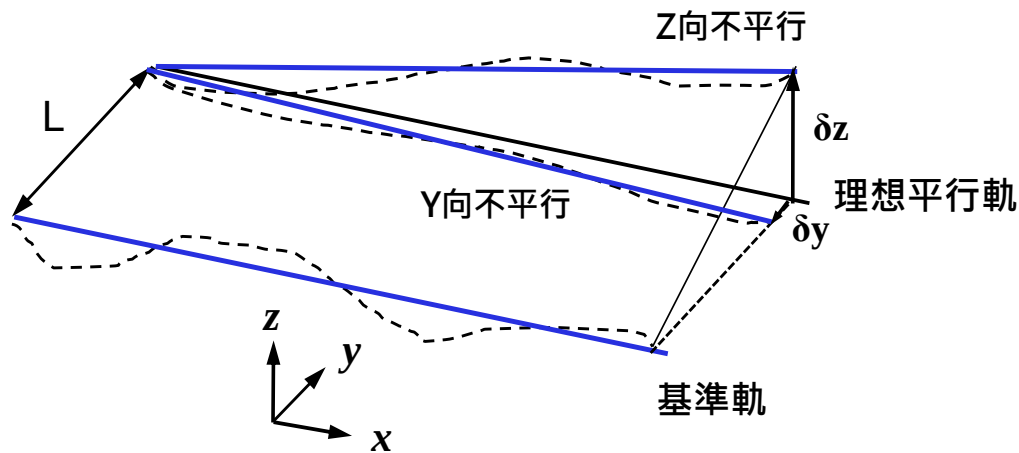
Pitch
Yaw
Roll



所有旋转台都是有双
轴承支撑



移动台的角度误差产生



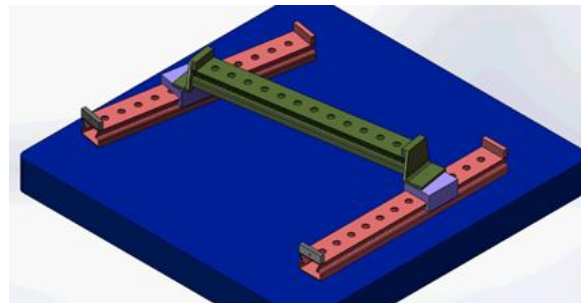
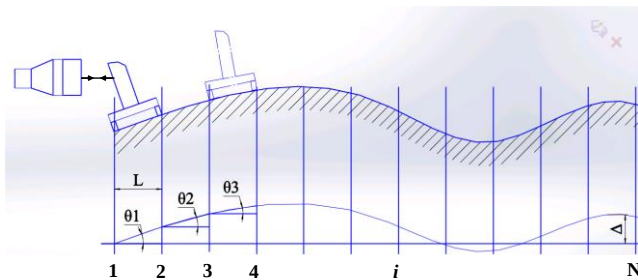
不能只调整直线度，平行度与垂直度

减少角度更为重要(都没做)

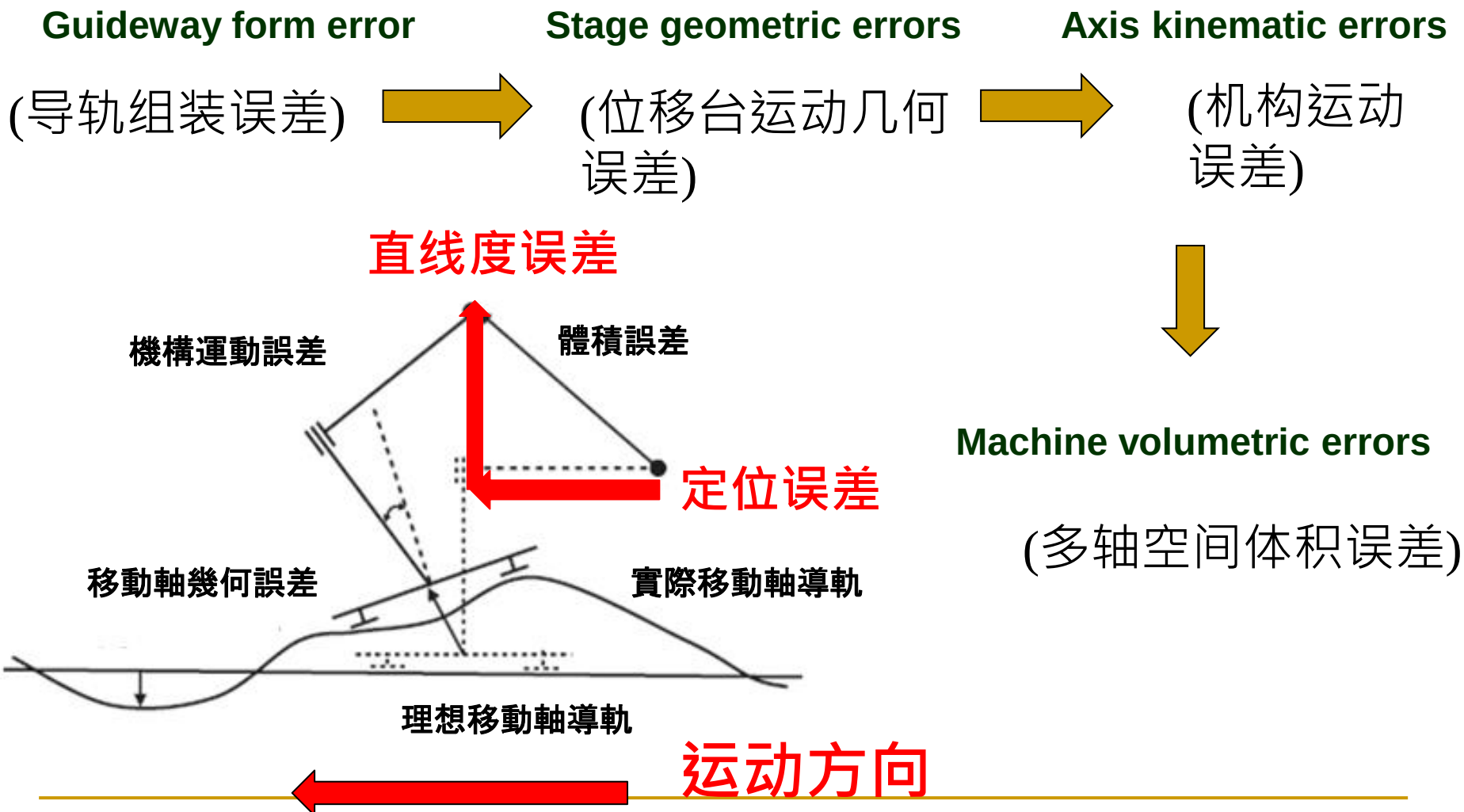
导轨不直造成
Pitch error

水平面不平行造成
Yaw error

垂直面不平行造成
Roll error



位移台几何误差产生的自然定理



《精密测量技术基础》课程介绍

内容

- 一、本课程的主要内容
- 二、精密测量的意义
- 三、精密计量测量技术的发展趋势

一、本课程的主要内容

对各种机械零件的几何尺寸与几何形状的计量与测试，侧重测量原理与测试方法的研究。具体包括：

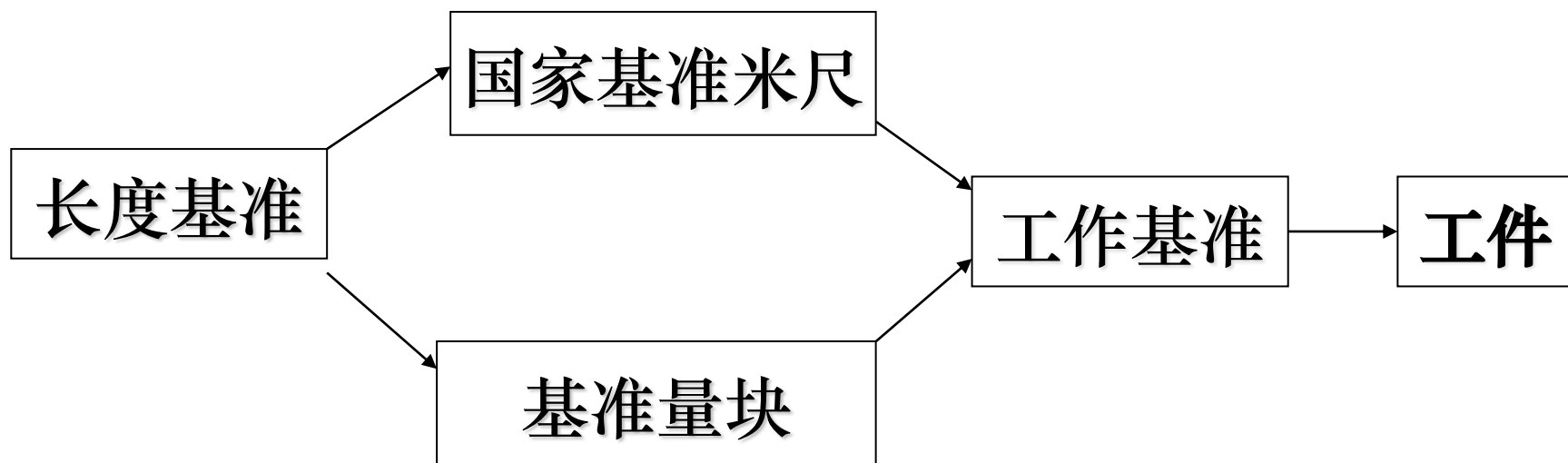
（1）误差理论与数据处理

（2）精密测试技术（几何量）：

国家标准规定的长度尺寸、角度、表面粗糙度、形位误差、螺纹、齿轮等的测量方法。

(3) 长度计量

研究和建立长度计量基准、实现长度计量的量值传递，具体是研究端度、角度、表面粗糙度、形位误差等的计量方法。



首先由基准辐射光源的基准波长通过激光干涉比长仪和激光量块干涉仪传递到基准线纹尺和一等量块，然后再由它们逐次传递到工件，以确保量值准确一致。

(4) 公差与配合

互换性是机械产品设计和制造的重要原则。

二、精密测量的意义

- 1、几何量计量为十大计量之一
（几何量、力学、热工、电磁、无线电、时间频率、声学、光学、化学、电磁辐射）。是发展最早，占有比例最大的基本计量领域。
- 2、精密计量与测试是工业发展的基础和先决条件之一。精密加工精度的提高总是与精密测量技术的发展水平相关。
材料、精密加工、精密测量与控制是现代精密工程的三大支柱。
- 3、计量测试技术的发展在一定程度上标志着一个国家的科学技术水平。

Article | Published: 29 August 2018

Measurements of the gravitational constant using two independent methods

Qing Li, Chao Xue, [...] Jun Luo Nature **560**, 582–588 (2018) | [Download Citation](#) 

Abstract



The Newtonian gravitational constant, G , is one of the most fundamental constants of nature, but we still do not have an accurate value for it. Despite two

罗俊团队从上世纪八十年代就已开始采用扭秤技术精确测量万有引力常数 G ，**1999**年得到了第一个 G 值，被随后历届的国际科学技术数据委员会（CODATA）录用。**2009**年相对精度达到**26ppm**。该结果是当时采用扭秤周期法得到的最高精度的 G 值
2018年 采用两种不同方法测 G ，给出了目前国际上最高精度的 G 值，相对不确定度优于**12ppm**



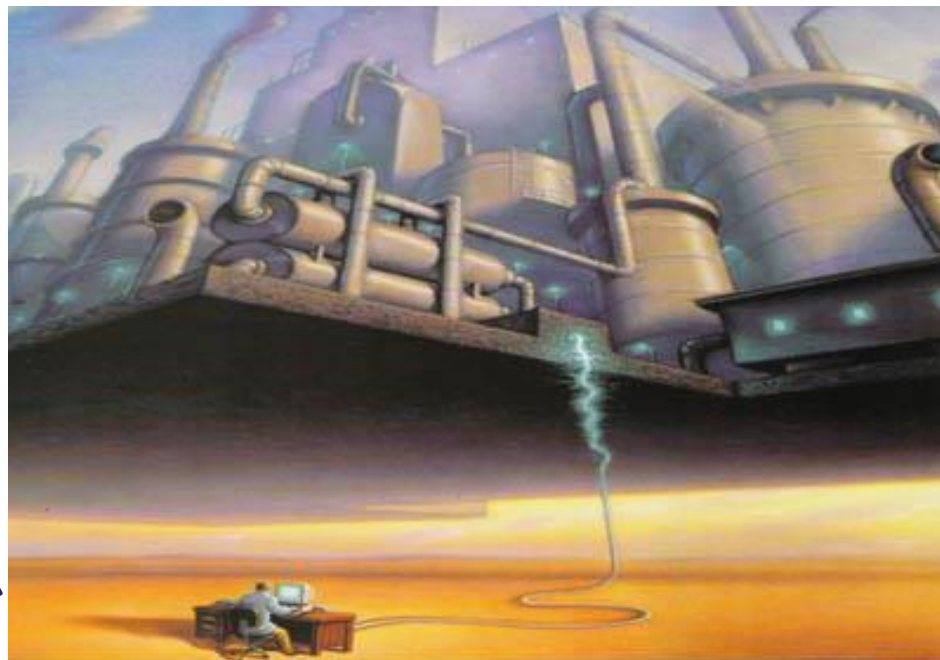


地球重力场的测量、地质勘探等方面。

精密扭秤技术已经成功应用在卫星微推进器的微推力标定、空间惯性传感器的地面标定等方面，这些仪器将为精密重力测量国家重大科技基础设施以及空间引力波探测——“天琴计划”的顺利实施奠定良好的基础。

精密测量技术的国民经济地位：

- 工业生产 倍增器
- 科学研究 先行官
- 军 事 战斗力
- 社 会 物化法官

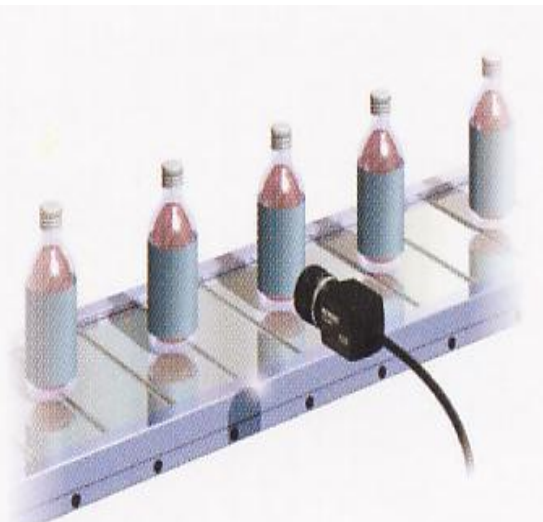


工业:

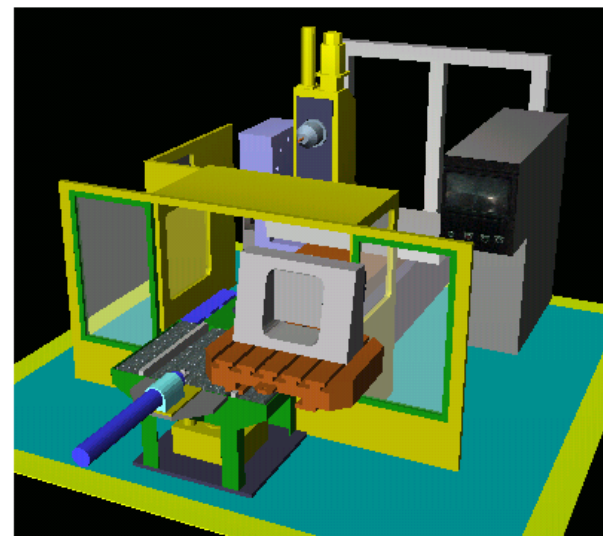
零件尺寸、产品缺陷、装配定位....



检查轴承 / 滚珠是否脱漏



检查容器内的液位



机床加工精度测量

科研：

➤ 俄国化学家门捷列夫指出“科学仅仅是在人们懂得了测量才开始的”

➤ 诺贝尔奖获得者**R. R. Ernst**说“现代科学的进步越来越依靠尖端仪器的发展”

➤ 近80年来，与科学仪器密切相关的诺贝尔奖获得者达38人

军事：

美军研制的未来单兵作战武器---OICW



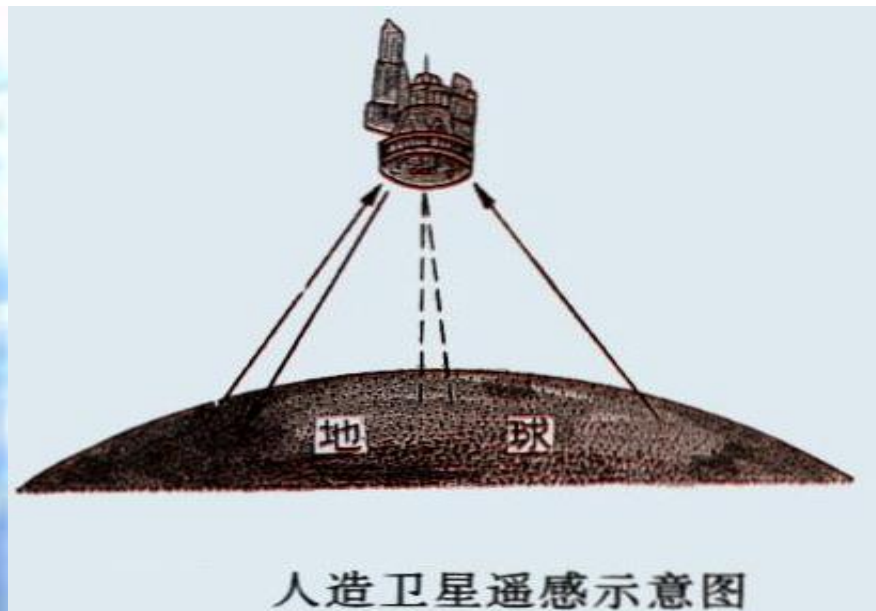
夜视瞄准机系统：非冷却红外传感器技术

激光测距仪：可精确的定位目标。在发射20mm高爆弹时，激光测距仪可将目标的距离信息自动传输至高爆弹的爆炸引信，以精确的设定引爆时间。

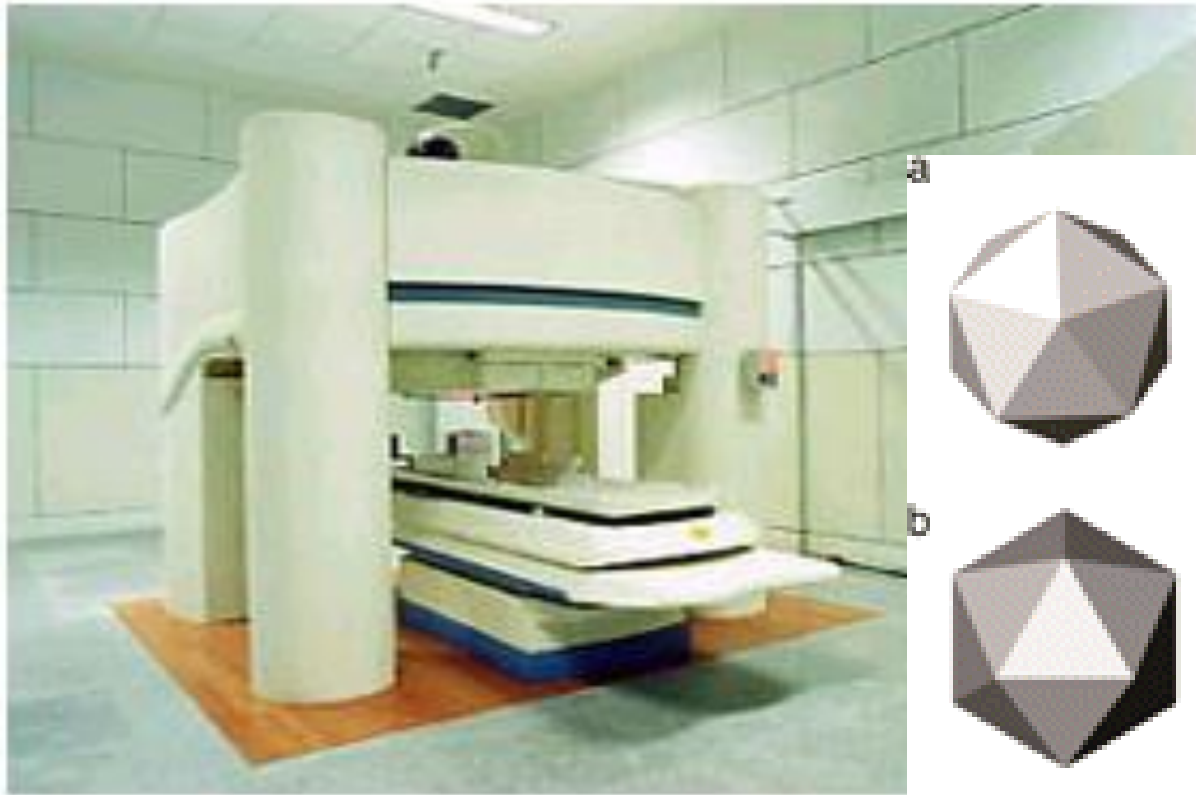
航天：

火箭测控 --- 检测火箭状况、姿态、轨迹

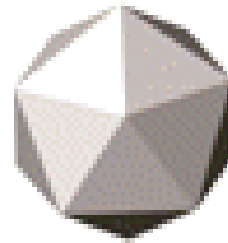
飞行器测控 --- 检测飞行器姿态、航天器对接



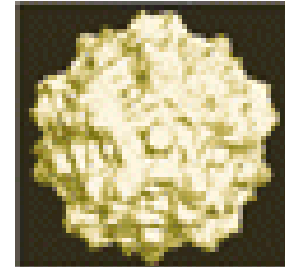
医学:



a



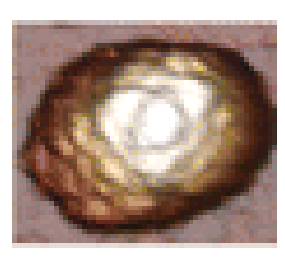
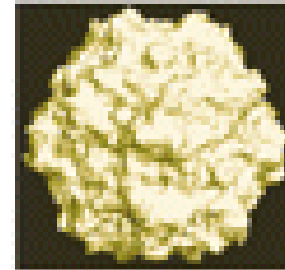
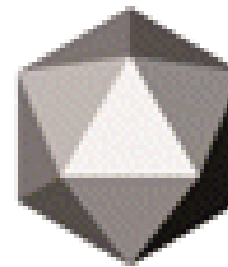
X-ray



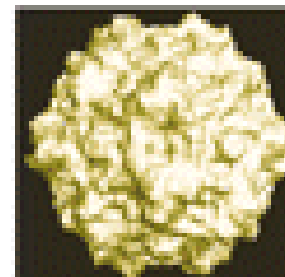
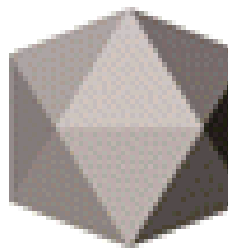
Atomic Force



b



c



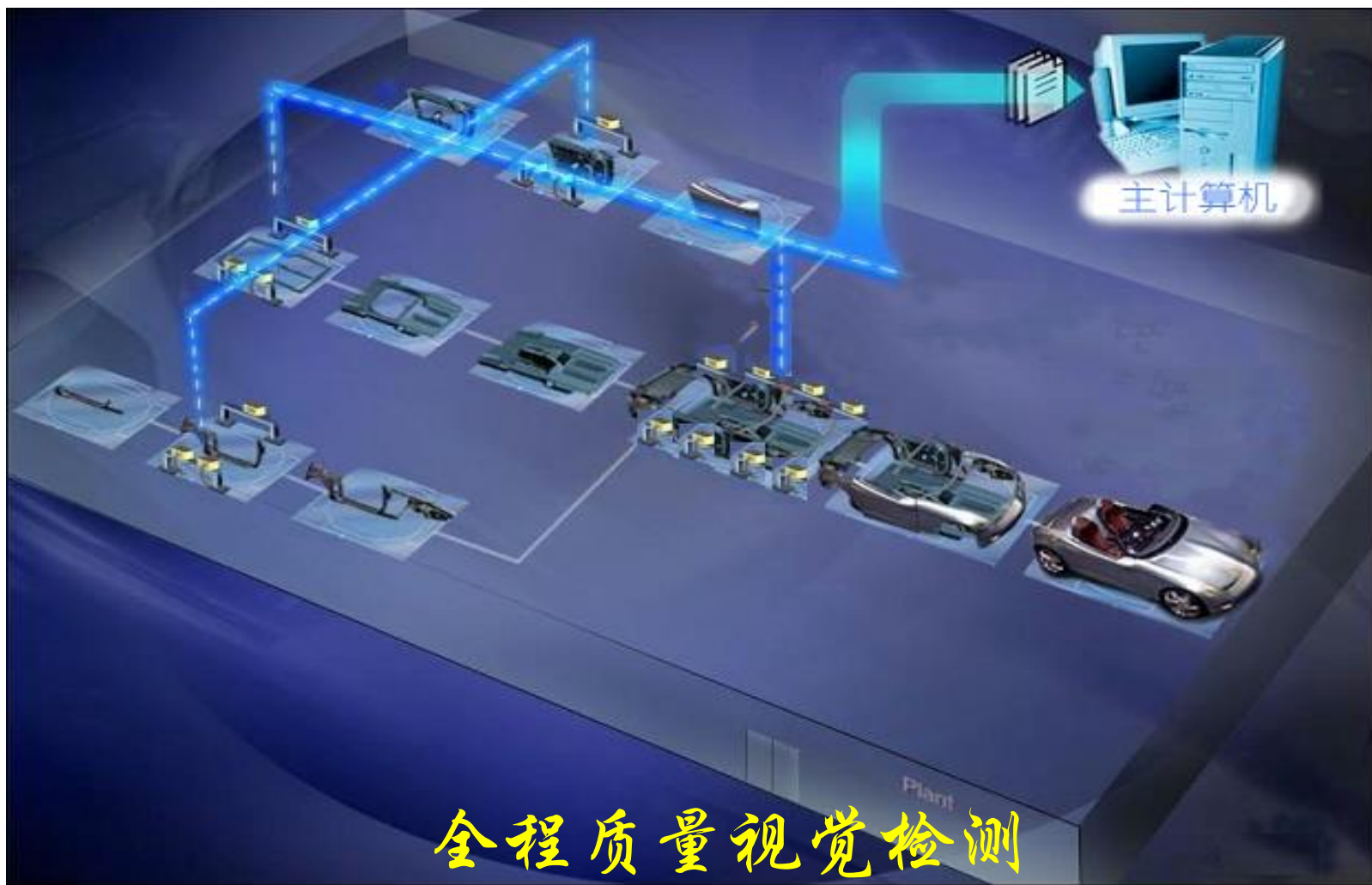
三、精密计量与测试技术的发展趋势

- 总体上，现代的计量测试科学技术将从**宏观**向**微观**发展，从**静态**计测向**动态**计测发展，向测量特大、特小、极强、极弱、超高、超低等**极端情况**的两端发展，逐步用现代化的自动检测、信号转换、电测技术加上微处理器或微型计算机取代容易造成人为误差的单凭手和眼操作、观察和计算的落后技术，实现**测量—处理—控制一体化**。

- 根据先进制造技术发展的要求以及精密测量技术自身的发展规律，预计在以下几个方面需要发展。

1. 不断应用新的物理原理及新的技术成就

- 新型塞曼双折射双频激光器的发明极大地提高了双频干涉仪的测量速度
- 基于He-Ne激光腔移动中两偏振光相互竞争原理实现了自定位位移传感器等
- 视觉测试技术应用



全程质量视觉检测

20世纪80年代，美国国家标准局就预计，检测任务的90%将由视觉检测（数字测量）系统来完成。

2. 高精度:

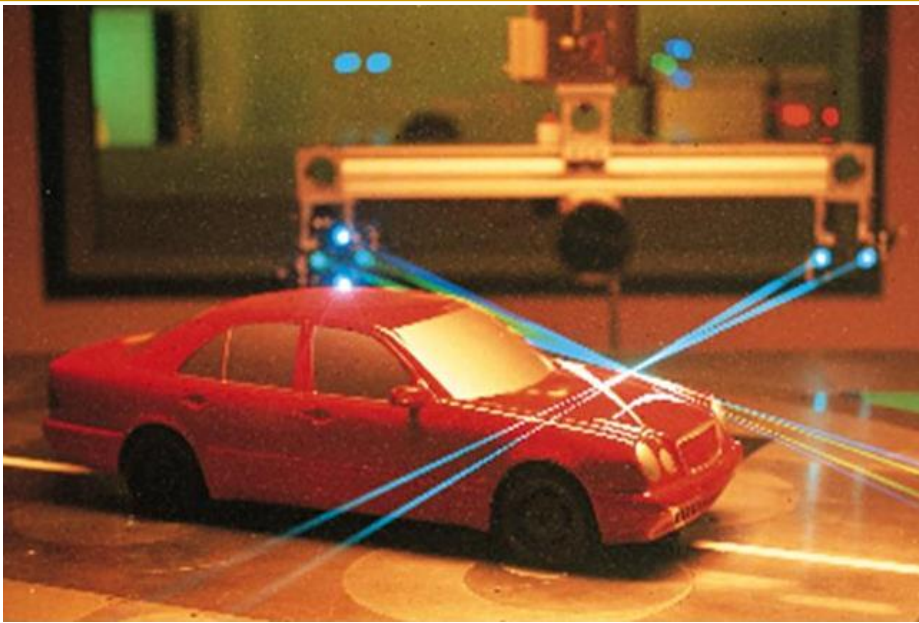
如微电子工业中要求10nm量级的定位精度，同时晶片尺寸还在增大，达到300mm，这意味着测量定位系统的精度要优于 3×10^{-8} ，相应的激光稳频精度应该是 $1 \times (10^{-8} \sim 10^{-9})$ 数量级。

3. 高速度:

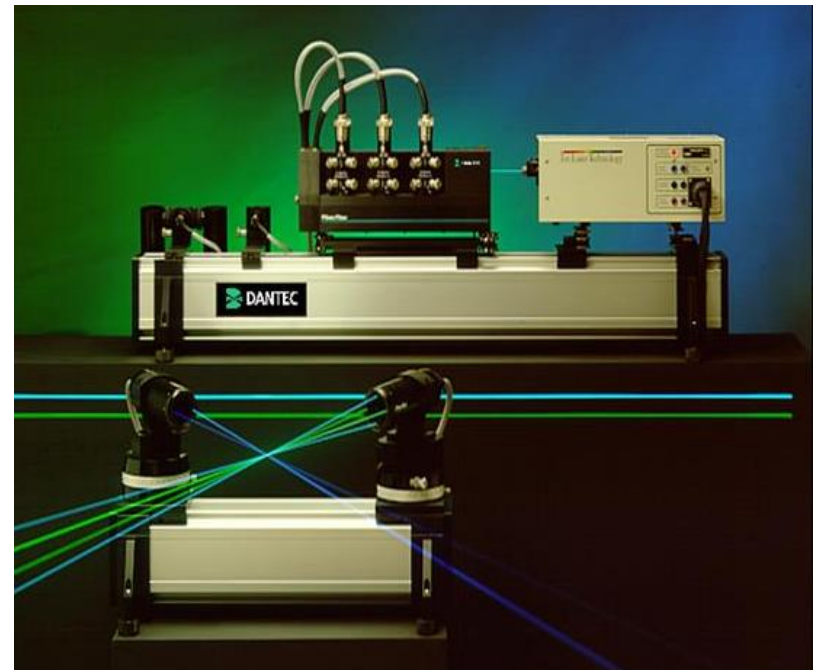
因为加工机械的运动速度已经提高到1m/s以上，20世纪80年代以前开发研制的仪器已经赶不上需要。如惠普公司的干涉仪市场被英国雷尼绍公司抢占的比例很大，就是因为后者的速度达到1m/s。

4. 测量方式向多样化发展

- 多传感器融合技术在制造现场中的应用
- 积木式、组合式测量方法
- 便携式测量仪器
- 虚拟仪器
- 智能结构



多传感器



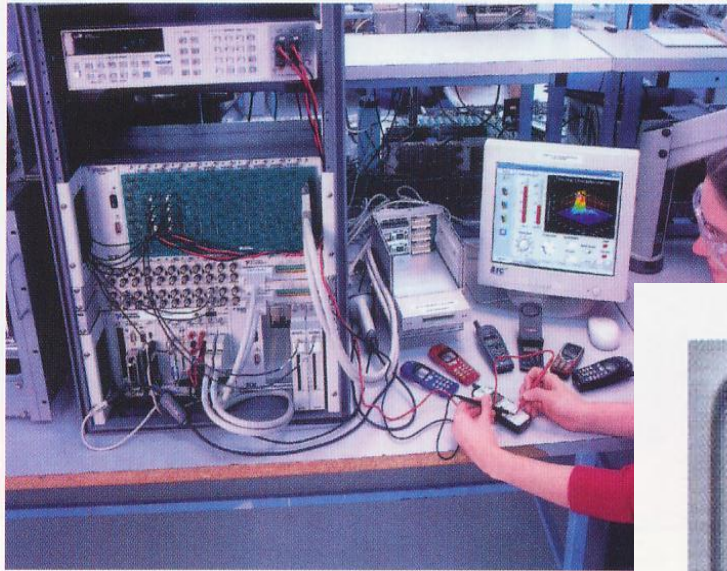


↑
便携式厚度测量仪

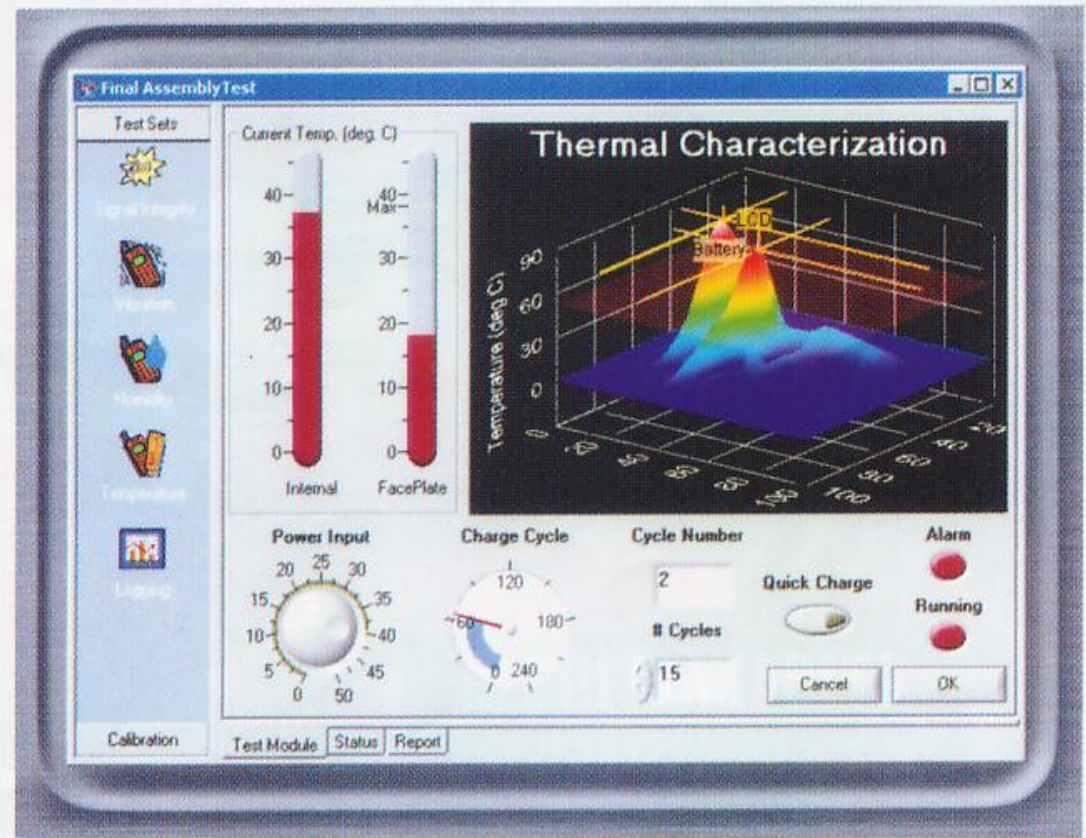
便携式粗糙度测量仪



用PC机+仪器板卡 → 代替传统仪器
用计算机软件 → 代替硬件分析电路



虚拟仪器



5. 高灵敏、高分辨率、小型化、集成化

如，将光谱仪集成到一块电路板上

6. 标准化

7. 测量尺寸继续向着两个极端发展

8. 实现各种溯源的要求

- 自标定、自校准
- 现场直接标定
- 纳米溯源

9. 围绕微型机械设计理论开展的测试、理论分析工作

- **要求：**掌握公差与配合概念、精密测量基本原则、典型测量方法和精密测量实验，测量数据的误差分析和处理，了解精密测量前沿新技术
- **教学安排：**1) 讲授；2) 作业；3) 实验；4) 考试
- 助教：阳欣博士

参考文献

■ 1 教材

- 李岩 花国梁 廖念钊 精密测量技术 中国计量出版社 2001
- 互换性与测量技术（基础）
- 费业泰 误差理论与数据处理， 机械工业出版社

■ 2 科技期刊

- 计量学报、仪器仪表学报、光学精密工程、纳米技术与精密工程.....
- Review of Scientific Instruments, Precision Engineering, Measurement Science and Technology, Optical Engineering.....

■ 3 网络

- <http://....>

作业

- 1 介绍与精密测量有关的几位诺贝尔奖得主的创造性工作
- 2. 名词解释:

精（密）度(Precision)

重复性(Repeatability)-

分辨率（力）(Resolution)

误差(Error):

随机误差(random error),

测量不确定度(Measurement Uncertainty)-

准确度(Accuracy)

重现性(Reproducibility)-

灵敏度(Sensitivity)-

系统误差(systematic error)